

Pontificia Universidad Católica de Chile

Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica



Tecnologías de Almacenamiento de Energía: Tarea 6

10 de mayo de 2026 - Profesor Ignacio Arias

Estudiantes: Ignacio Chacón, Alfredo Díaz.

Declaración de IA

Usamos la IA para realizar los códigos para resolver los ejercicios y para entender el enunciado y como proceder durante el cálculo.

1 Perfil de despacho para sistema HESS

1.1 Descripción breve

Se dimensiona y analiza un sistema de almacenamiento de energía basado en hidrógeno, operando bajo un esquema de arbitraje energético. En este tipo de operación, la planta compra electricidad desde la red durante periodos de bajo precio, utiliza dicha energía para producir hidrógeno mediante electrólisis, almacena los gases producidos en tanques y posteriormente reconvierte el hidrógeno en electricidad mediante una celda de combustible cuando el precio de la energía es alto.

La tecnología seleccionada corresponde a un sistema HESS (*Hydrogen Energy Storage System*), compuesto principalmente por un electrolizador PEM, tanques de almacenamiento de hidrógeno y oxígeno, y una celda de combustible PEM. Durante la carga, el electrolizador PEM consume electricidad para producir hidrógeno y oxígeno. Durante la descarga, la celda de combustible consume dichos gases para generar electricidad, la cual es vendida nuevamente a la red.

Para simplificar la simulación anual, se utilizaron únicamente los meses de enero y junio, considerados de manera consecutiva. Por lo tanto, la ventana de simulación corresponde a:

$$31 \cdot 24 + 30 \cdot 24 = 1464 \text{ horas}$$

equivalentes a 61 días de operación. Los resultados acumulados en esta ventana pueden escalarse posteriormente a un año mediante el factor:

$$f_{\text{anual}} = \frac{365}{61}$$

El objetivo específico de esta sección es construir un perfil horario de despacho, definiendo cuándo el sistema carga, descarga o permanece en reposo, y luego evaluar si dicho perfil es físicamente factible al conectarlo con el modelo electroquímico del HESS. Además, se busca que el perfil final sea energéticamente balanceado, es decir, que el estado de carga final de los tanques sea similar al estado de carga inicial. Esto permite comparar correctamente los resultados, evitando que el sistema utilice inventario inicial como fuente artificial de energía o

que termine acumulando energía no descargada al final de la simulación.

1.2 Definición del perfil de despacho

El perfil de despacho se construyó a partir de la curva horaria de precios de energía. Se consideró la siguiente convención de signos para la potencia comandada:

$$P_{\text{cmd}}(t) < 0 \quad \text{carga}$$

$$P_{\text{cmd}}(t) > 0 \quad \text{descarga}$$

$$P_{\text{cmd}}(t) = 0 \quad \text{reposo}$$

La potencia máxima de carga y descarga del sistema se fijó en:

$$P_{\text{max}} = 100 \text{ MW}$$

Para cada día, los bloques de carga fueron seleccionados como los intervalos consecutivos de menor precio promedio, mientras que los bloques de descarga fueron seleccionados como los intervalos de mayor precio promedio. De esta manera, el perfil busca capturar la lógica básica del arbitraje energético:

comprar energía en horas baratas

vender energía en horas caras

Inicialmente se evaluaron distintas configuraciones de carga y descarga. Una estrategia simétrica, con igual duración de carga y descarga, resultó poco compatible con la baja eficiencia *round-trip* del HESS, ya que intentaba vender una cantidad de energía similar a la comprada. Esto no es razonable para un sistema basado en hidrógeno, donde existen pérdidas importantes en la electrólisis, compresión, almacenamiento, celda de combustible y conversión eléctrica.

Por esta razón, se adoptó finalmente una estrategia con dos bloques diarios de carga de tres horas y dos bloques diarios de descarga de una hora:

$$2 \text{ bloques de carga/día} \times 3 \text{ h/bloque} = 6 \text{ h de carga/día}$$

$$2 \text{ bloques de descarga/día} \times 1 \text{ h/bloque} = 2 \text{ h de descarga/día}$$

La potencia de carga se mantuvo en su valor nominal:

$$P_{\text{carga,cmd}} = -100 \text{ MW}$$

Sin embargo, la potencia de descarga fue ajustada para lograr un balance energético en los tanques. Luego de simular el sistema y comparar el estado de carga inicial y final, se fijó la potencia de descarga en:

$$P_{\text{descarga,cmd}} = +74 \text{ MW}$$

Por lo tanto, el perfil comandado final queda definido como:

$$P_{\text{cmd}}(t) = \begin{cases} -100 \text{ MW}, & \text{bloque de carga} \\ +74 \text{ MW}, & \text{bloque de descarga} \\ 0 \text{ MW}, & \text{reposo} \end{cases}$$

1.3 Balance energético del perfil

Un aspecto importante del perfil final fue asegurar que el sistema no consumiera inventario inicial de hidrógeno ni terminara con energía acumulada artificialmente en los tanques. Para ello, se impuso como criterio que el estado de carga final fuera similar al estado de carga inicial:

$$SoC_{H_2}(t_f) \approx SoC_{H_2}(t_0)$$

$$SoC_{O_2}(t_f) \approx SoC_{O_2}(t_0)$$

Dado que el hidrógeno y el oxígeno se producen y consumen en proporción estequiométrica, ambos estados de carga evolucionan de manera prácticamente equivalente. Por ello, balancear el SoC_{H_2} también permite balancear el SoC_{O_2} .

El procedimiento utilizado consistió en mantener fija la estrategia de carga, es decir, dos bloques diarios de tres horas a -100 MW , y ajustar la potencia de descarga hasta que la diferencia entre el estado de carga final e inicial fuera pequeña. Matemáticamente, el criterio puede expresarse como:

$$\Delta SoC = SoC_{H_2}(t_f) - SoC_{H_2}(t_0)$$

y se buscó una potencia de descarga tal que:

$$|\Delta SoC| \approx 0$$

En las primeras pruebas, una descarga comandada de 100 MW generaba desbalances en el inventario, ya sea consumiendo hidrógeno acumulado previamente o provocando restricciones por disponibilidad de gases. Al reducir progresivamente la potencia de descarga, se encontró que una potencia de:

$$P_{\text{descarga,cmd}} = 74 \text{ MW}$$

permite cerrar la simulación con un estado de carga final cercano al inicial. De esta forma, el caso base queda energéticamente balanceado y los resultados obtenidos son comparables, ya que la energía vendida proviene efectivamente de la energía comprada y almacenada durante la misma ventana de simulación.

1.4 Parámetros del caso base preliminar

Para validar inicialmente el perfil de despacho se utilizó una configuración preliminar y conservadora de 18 horas de almacenamiento y 150 stacks PEMFC. Estos valores no corresponden al dimensionamiento definitivo, el cual se determina posteriormente mediante el análisis paramétrico:

Table 1: Parámetros principales del caso base preliminar HESS.

Parámetro	Valor
Potencia nominal del sistema	100 MW
Duración de cada bloque de carga	3 h
Número de bloques diarios de carga	2
Potencia comandada de carga	−100 MW
Duración de cada bloque de descarga	1 h
Número de bloques diarios de descarga	2
Potencia comandada de descarga	+74 MW
Horas de almacenamiento de diseño	18 h
Número de stacks PEMEL	100
Número de stacks PEMFC	150
Potencia nominal modular PEMFC	0.70 MW/stack
Estado de carga inicial	$SoC_0 = 0.50$
Paso temporal	$\Delta t = 3600$ s

La elección de $storage_hours = 18$ permite disponer de una mayor autonomía de almacenamiento, reduciendo la probabilidad de vaciamiento de los tanques durante los bloques de descarga. Por otro lado, el aumento en el número de stacks PEMFC mejora la capacidad efectiva de conversión de hidrógeno a electricidad, permitiendo que la potencia real de descarga se acerque de mejor manera a la potencia comandada.

1.5 Modelo electroquímico utilizado

Una vez definido el perfil económico de despacho, este fue conectado con el modelo físico del HESS. A diferencia de una aproximación simplificada con eficiencias constantes, el modelo electroquímico calcula la operación horaria a partir del estado de los tanques, las presiones, los voltajes de celda, las pérdidas electroquímicas y la disponibilidad de inventario.

1.5.1 Voltaje reversible

El voltaje reversible de la reacción electroquímica se calcula mediante una forma simplificada de la ecuación de Nernst:

$$E_{\text{rev}} = E^0(T) + \frac{RT}{2F} \ln \left(p_{H_2} p_{O_2}^{1/2} \right)$$

donde $E^0(T)$ corresponde al potencial reversible estándar corregido por temperatura, R es la constante universal de los gases, T es la temperatura absoluta, F es la constante de Faraday, y p_{H_2} , p_{O_2} son las presiones normalizadas de hidrógeno y oxígeno.

Este voltaje representa el valor ideal de referencia de la reacción. En la práctica, el electrolizador requiere operar a un voltaje superior al reversible, mientras que la celda de combustible entrega un voltaje inferior debido a pérdidas internas.

1.5.2 Sobrepotenciales

El voltaje real de celda se obtiene incorporando sobrepotenciales de activación, óhmicos y de concentración. Para el electrolizador PEM se modela como:

$$V_{\text{EL}} = E_{\text{rev}} + \eta_{\text{act}} + \eta_{\text{ohm}} + \eta_{\text{conc}}$$

Mientras que para la celda de combustible PEM:

$$V_{\text{FC}} = E_{\text{rev}} - \eta_{\text{act}} - \eta_{\text{ohm}} - \eta_{\text{conc}}$$

donde η_{act} representa pérdidas asociadas a la cinética de reacción, η_{ohm} representa pérdidas resistivas internas y η_{conc} representa pérdidas por transporte de masa.

1.5.3 Potencia de stack

Cada stack está compuesto por N_{cells} celdas conectadas. Si la densidad de corriente es j y el área activa de cada celda es A , la corriente es:

$$I = jA$$

El voltaje total del stack se calcula como:

$$V_{\text{stack}} = N_{\text{cells}} V_{\text{cell}}$$

y la potencia eléctrica DC de un stack es:

$$P_{\text{stack,DC}} = V_{\text{stack}} I$$

El número de stacks activos se determina de manera modular según la potencia solicitada:

$$n_{\text{active}} = \min \left(N, \left\lceil \frac{|P_{\text{cmd}}|}{P_{\text{stack,nom}}} \right\rceil \right)$$

Este control modular permite que la planta active solo la cantidad de stacks necesaria para cumplir con la potencia solicitada, respetando las restricciones de operación de cada stack.

1.5.4 Producción y consumo de gases

La producción o consumo de hidrógeno se calcula mediante la ley de Faraday. Durante la electrólisis, la tasa molar de producción de hidrógeno es:

$$\dot{n}_{H_2, \text{EL}} = \frac{N_{\text{cells}} I}{2F} \eta_F$$

Mientras que durante la operación de la celda de combustible, el consumo de hidrógeno se aproxima como:

$$\dot{n}_{H_2, \text{FC}} = \frac{N_{\text{cells}} I}{2F \eta_F}$$

El oxígeno se produce o consume en la mitad de la tasa molar del hidrógeno:

$$\dot{n}_{O_2} = \frac{1}{2} \dot{n}_{H_2}$$

1.5.5 Tanques y estado de carga

Los tanques de hidrógeno y oxígeno se modelan como gases ideales isotérmicos. La presión de cada gas se calcula como:

$$p_i(t) = \frac{n_i(t)RT}{V_i}$$

El estado de carga normalizado de cada tanque se define como:

$$SoC_i = \frac{n_i - n_{i,\text{min}}}{n_{i,\text{max}} - n_{i,\text{min}}}$$

donde n_i corresponde a la cantidad de sustancia almacenada en el tanque, y $n_{i,\text{min}}$, $n_{i,\text{max}}$ corresponden a los límites operacionales asociados a presión mínima y máxima.

1.6 Implementación de la simulación horaria

La simulación se realizó con un paso horario:

$$\Delta t = 3600 \text{ s}$$

Para cada hora t , el loop económico lee el precio de energía, la potencia comandada $P_{\text{cmd}}(t)$ y decide el modo de operación:

$$P_{\text{cmd}}(t) < 0 \Rightarrow \text{carga}$$

$$P_{\text{cmd}}(t) > 0 \Rightarrow \text{descarga}$$

$$P_{\text{cmd}}(t) = 0 \Rightarrow \text{reposo}$$

Durante la carga, el modelo calcula la producción de hidrógeno y oxígeno, actualiza los tanques y registra la energía comprada desde la red. Durante la descarga, el modelo calcula el consumo de gases, la potencia real exportada y los ingresos por venta de energía.

Los costos e ingresos horarios se calcularon como:

$$C(t) = E_{\text{comprada}}(t)p(t)$$

$$I(t) = E_{\text{vendida}}(t)p(t)$$

y el flujo económico horario como:

$$F(t) = I(t) - C(t)$$

La eficiencia *round-trip* se calculó mediante:

$$RTE = \frac{E_{\text{vendida}}}{E_{\text{comprada}}}$$

1.7 Resultados del perfil de despacho

El perfil preliminar simulado considera 1464 horas correspondientes a enero y junio. La estrategia definida genera 366 horas de carga, 122 horas de descarga comandada y 976 horas de reposo.

Table 2: Conteo de potencia comandada del perfil base preliminar.

Potencia comandada	Número de horas
0 MW	976
−100 MW	366
+74 MW	122
Total	1464

La energía comprada durante la simulación se obtiene directamente de las 366 horas de carga a 100 MW:

$$E_{\text{comprada}} = 366 \cdot 100 = 36\,600 \text{ MWh}$$

La energía vendida real, calculada por el modelo electroquímico, fue:

$$E_{\text{vendida}} = 8\,892.70 \text{ MWh}$$

Por lo tanto, la eficiencia *round-trip* del caso base preliminar es:

$$RTE = \frac{8\,892.70}{36\,600} = 0.243 \approx 0.24$$

La Tabla 3 resume los principales resultados energéticos del caso base preliminar.

Table 3: Resultados energéticos principales del caso base preliminar.

Indicador	Resultado
Energía comprada	36 600 MWh
Energía vendida	8 892.70 MWh
Eficiencia <i>round-trip</i>	0.24
Potencia comandada de carga	−100 MW
Potencia comandada de descarga	+74 MW
Condición de balance	$SoC(t_f) \approx SoC(t_0)$

El valor de *RTE* obtenido es bajo, pero consistente con la naturaleza del almacenamiento basado en hidrógeno. La energía eléctrica comprada se convierte primero en energía química mediante electrólisis, luego se almacena como gas comprimido y finalmente se reconvierte en electricidad mediante una celda de combustible. Cada una de estas etapas introduce pérdidas,

por lo que la energía vendida es significativamente menor que la energía comprada.

1.8 Análisis gráfico del despacho

Las Figuras 1 y 2 muestran la relación entre el precio horario de la energía, la potencia comandada y la potencia real del sistema HESS para enero y junio, respectivamente. En ambos casos se observa que el perfil de despacho cumple con la lógica de arbitraje: el sistema carga durante horas de menor precio y descarga durante horas de mayor precio.

Recordar que durante los bloques de carga, la potencia comandada es:

$$P_{\text{cmd}} = -100 \text{ MW}$$

y en la descarga era

$$P_{\text{cmd}} = +74 \text{ MW}$$

valor que fue ajustado para lograr un balance energético entre el estado de carga inicial y final de los tanques.

En los gráficos se aprecia que los bloques de descarga aparecen como pulsos positivos de potencia, ubicados en las horas donde el precio alcanza valores relativamente altos. Por su parte, los bloques de carga aparecen como pulsos negativos de potencia, ubicados en periodos de bajo precio. Esto confirma que el algoritmo de selección de bloques está operando correctamente desde el punto de vista económico.

Además, la comparación entre P_{cmd} y P_{real} permite verificar si el modelo físico logra seguir la consigna de despacho. En general, la potencia real sigue de cerca la potencia comandada, aunque pueden existir pequeñas diferencias debido a las restricciones electroquímicas y disponibilidad de gases en los tanques.

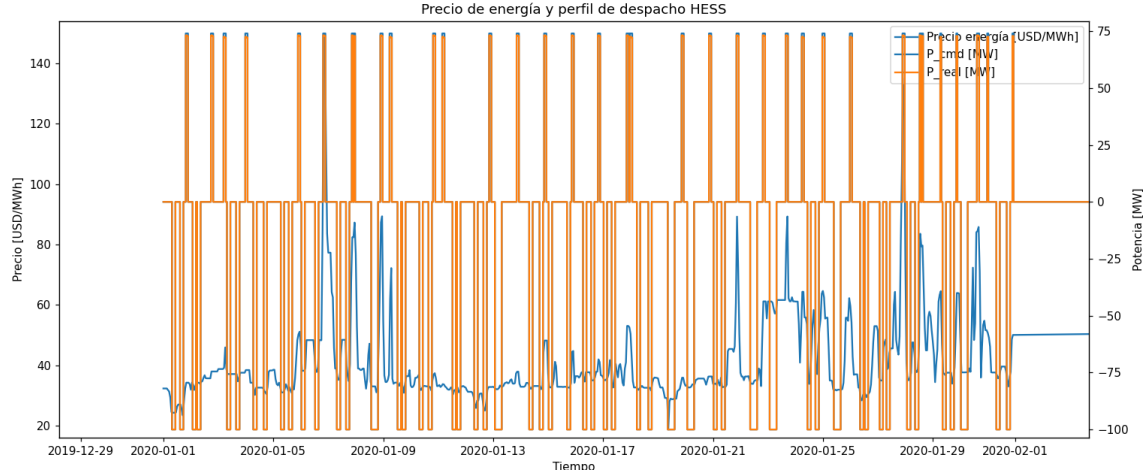


Figura 1. Precio de energía y perfil de despacho comandado y real del HESS (enero).

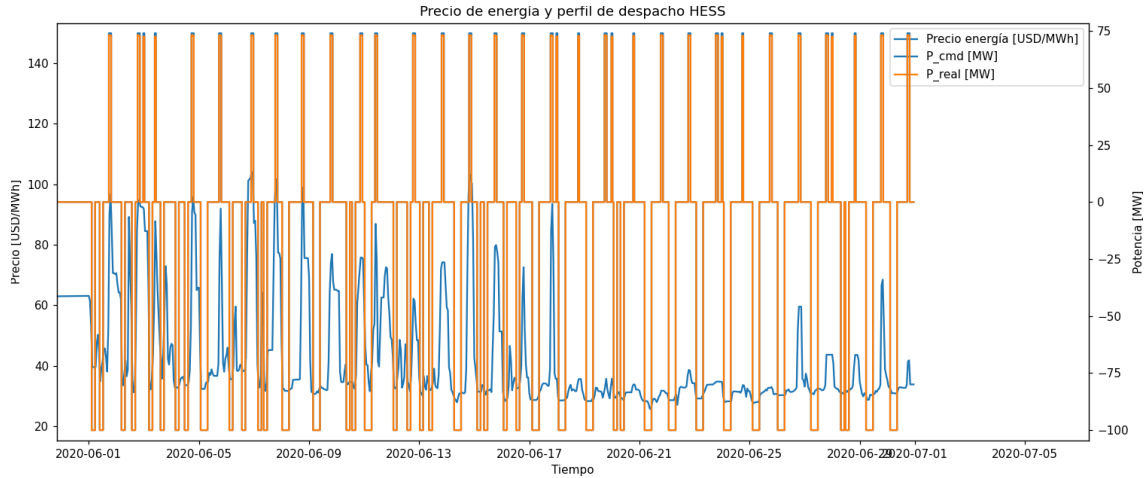


Figura 2. Precio de energía y perfil de despacho comandado y real del HESS (junio).

1.9 Discusión de resultados

Los resultados obtenidos muestran que el perfil de despacho diseñado es coherente desde el punto de vista operacional. La estrategia selecciona bloques de carga en horas de bajo precio y bloques de descarga en horas de alto precio, respetando la estructura diaria de dos bloques de carga y dos bloques de descarga. Además, el ajuste de la potencia de descarga a 74 MW permite cerrar el balance energético del sistema, logrando que el estado de carga final sea similar al inicial.

Este balance es especialmente importante en sistemas de almacenamiento, ya que permite evaluar el desempeño real de la estrategia sin depender de energía almacenada previamente. En

una simulación no balanceada, el sistema podría vender energía utilizando hidrógeno inicial o, alternativamente, terminar con hidrógeno no utilizado. En ambos casos, el resultado económico y energético sería menos comparable.

El resultado obtenido de $RTE = 0.24$, evidencia que el ciclo hidrógeno-electricidad presenta pérdidas significativas. Aunque el perfil está correctamente balanceado, la baja eficiencia hace que la cantidad de energía vendida sea considerablemente menor que la comprada.

Desde el punto de vista económico, el margen acumulado sigue siendo negativo. Esto se explica porque el diferencial entre los precios de compra y venta no es suficientemente grande para compensar las pérdidas del sistema. En otras palabras, el HESS logra comprar barato y vender caro, pero la cantidad de energía recuperada es demasiado baja para que el arbitraje sea rentable bajo la curva de precios utilizada.

1.10 Conclusiones del perfil de despacho

A partir del análisis realizado, se concluye que el perfil base preliminar queda definido por dos bloques diarios de carga de tres horas a -100 MW y dos bloques diarios de descarga de una hora a $+74$ MW. Esta configuración fue seleccionada porque permite balancear energéticamente el sistema, logrando que el *SoC* final de los tanques sea similar al *SoC* inicial.

El balance energético alcanzado hace que el caso base sea comparable y defendible, ya que la energía vendida durante la simulación proviene de la energía comprada y almacenada dentro del mismo horizonte temporal. De esta manera, el sistema no consume inventario inicial ni termina dejando energía acumulada al final.

El resultado técnico es razonable: el sistema compra 36 600 MWh, vende 8 892.70 MWh y presenta una eficiencia *round-trip* cercana a 0.24. Además, el sistema opera dentro de rangos coherentes de estado de carga y presión, por lo que el perfil puede considerarse físicamente factible.

Sin embargo, el resultado económico permanece negativo. Esto se debe a que el spread de precios entre las horas de carga y descarga no logra compensar la baja eficiencia del ciclo electricidad–hidrógeno–electricidad. Por lo tanto, bajo la curva de precios analizada, el HESS no resulta rentable mediante arbitraje puro en el caso base.

Finalmente, este perfil se fija oficialmente como el caso base para las siguientes etapas del trabajo. A partir de él se podrá realizar el análisis paramétrico, evaluando variables como las horas de almacenamiento, el número de stacks PEMFC, la potencia nominal por stack o los consumos auxiliares, con el objetivo de estudiar si existe una configuración que mejore la energía vendida, reduzca las restricciones operativas y aumente el desempeño económico del sistema.

2 Simulación paramétrica para la determinación de parámetros

Antes de realizar el dimensionamiento definitivo y la evaluación económica del sistema, se desarrolló un análisis paramétrico con el objetivo de seleccionar una combinación adecuada de horas de almacenamiento y número de stacks de la celda de combustible PEMFC. Esta etapa busca determinar una configuración técnicamente consistente, que posteriormente será utilizada para analizar en detalle la dinámica de producción de hidrógeno, el dimensionamiento de los equipos y los indicadores económicos del proyecto.

Las variables seleccionadas para el análisis fueron:

- Horas de almacenamiento de diseño.
- Número de stacks PEMFC instalados.

Las horas de almacenamiento determinan la capacidad de los tanques de hidrógeno y oxígeno y, por lo tanto, la autonomía energética del sistema. Por otro lado, el número de stacks PEMFC determina la capacidad de reconversión del hidrógeno almacenado en energía eléctrica y afecta el punto de operación electroquímico durante la descarga.

Se decidió variar el número de stacks de la PEMFC debido a que, en las simulaciones preliminares, la principal limitación se presentó durante la etapa de descarga. En cambio, el conjunto de stacks del electrolizador fue capaz de alcanzar la potencia de carga requerida, por lo que se mantuvo fijo en 100 unidades.

2.1 Casos simulados

Se evaluaron 10 valores para cada variable, obteniéndose un total de:

$$N_{\text{casos}} = 10 \times 10 = 100. \quad (1)$$

Los valores considerados fueron:

$$t_{\text{alm}} = [4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 24] \text{ h}, \quad (2)$$

y

$$N_{\text{PEMFC}} = [50, 60, 70, 80, 90, 100, 106, 120, 135, 150]. \quad (3)$$

En todos los casos se mantuvieron constantes la potencia nominal de la planta, el perfil de despacho, el estado de carga inicial y los parámetros electroquímicos del modelo. La simulación

se realizó para las 1464 horas correspondientes a enero y junio, utilizando un paso de tiempo horario.

El perfil de despacho considera dos bloques diarios de carga de tres horas, con una potencia comandada de 100 MW, y dos bloques diarios de descarga de una hora, con una potencia comandada de 74 MW.

2.2 Criterio de operación cíclica

Antes de comparar los resultados de cada configuración, se verificó que el estado de carga final del tanque fuera similar al inicial. Esta condición es necesaria para evitar seleccionar un caso que obtenga mejores resultados únicamente porque consume hidrógeno inicialmente almacenado o porque acumula inventario durante la simulación.

Se consideró que un caso presenta una operación cíclica cuando:

$$|SoC_{\text{final}} - SoC_{\text{inicial}}| \leq 0,01. \quad (4)$$

Por lo tanto, se admitió una diferencia máxima de un punto porcentual entre el estado de carga inicial y final. Los casos que no cumplen la Ecuación 4 se identificaron como no cíclicos (*NC*) y no fueron considerados para la selección de los parámetros.

De los 100 casos simulados, solamente 32 cumplieron la condición cíclica. En particular, las configuraciones con 4 y 6 horas de almacenamiento no lograron cerrar el ciclo para ninguno de los números de stacks analizados. De manera similar, los casos con menos de 106 stacks PEMFC tampoco cumplieron el criterio establecido.

Aunque algunos de estos casos presentan valores aparentes de RTE elevados, sus resultados no son directamente comparables, debido a que terminan la simulación con un inventario distinto al inicial. Por esta razón, fueron excluidos de los gráficos de comparación técnica.

2.3 Efecto del número de stacks sobre el RTE

La eficiencia de ciclo completo se calculó como:

$$RTE = \frac{E_{\text{vendida}}}{E_{\text{comprada}}}, \quad (5)$$

donde E_{vendida} corresponde a la energía eléctrica entregada por la PEMFC y E_{comprada} a la energía consumida durante la electrólisis.

La Figura 3 presenta el RTE en función del número de stacks PEMFC. Cada línea representa una cantidad diferente de horas de almacenamiento y sólo se muestran los casos que cumplen

la condición cíclica.

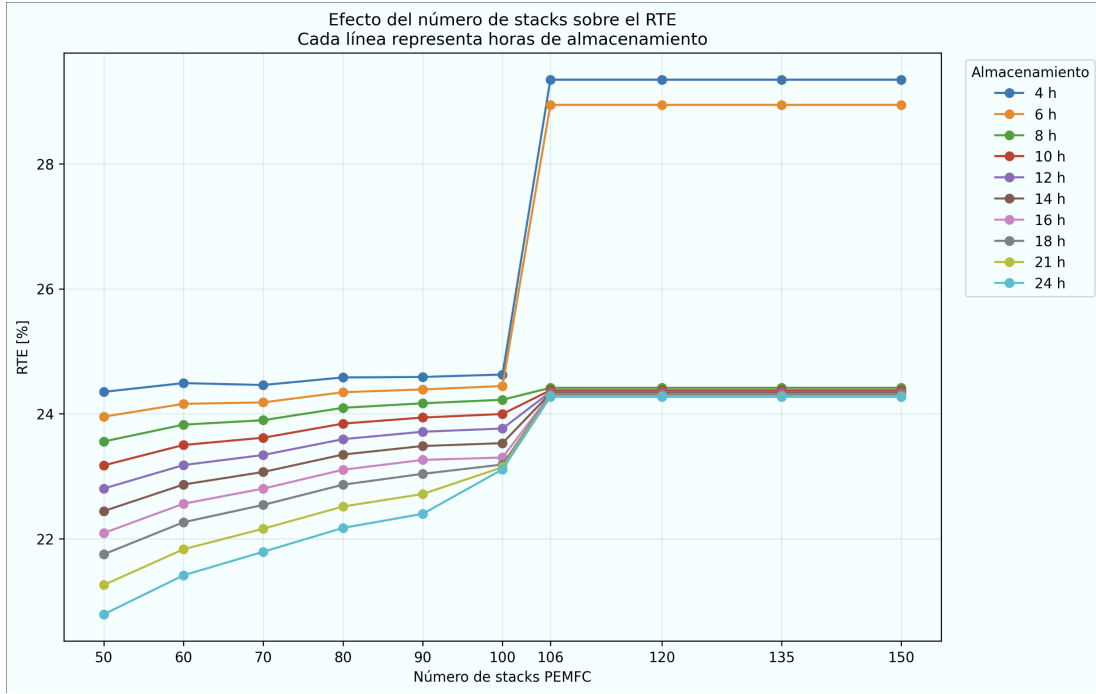


Figura 3. RTE en función del número de stacks PEMFC para diferentes horas de almacenamiento. Sólo se incluyen los casos con una diferencia entre el SoC final e inicial inferior al 1%.

Se observa que los resultados comienzan a ser cíclicos a partir de 106 stacks. Además, para cada cantidad de horas de almacenamiento, el RTE permanece constante entre 106 y 150 stacks.

Este comportamiento se explica mediante la estrategia de activación modular utilizada en el modelo:

$$n_{\text{active}} = \min \left(N_{\text{PEMFC}}, \left\lceil \frac{P_{\text{cmd}}}{P_{\text{stack,nom}}} \right\rceil \right). \quad (6)$$

Considerando una potencia de descarga comandada de 74 MW y una potencia nominal de 0,70 MW por stack, el número máximo requerido de stacks activos es:

$$n_{\text{active}} = \left\lceil \frac{74}{0,70} \right\rceil = 106. \quad (7)$$

Por esta razón, la instalación de 120, 135 o 150 stacks no produce una mejora en el desempeño técnico para el perfil de despacho utilizado. Los stacks adicionales permanecen inac-

tivos y sólo representarían un aumento de la capacidad instalada y, posteriormente, del costo de inversión.

2.4 Resultados de RTE

La Figura 4 presenta el mapa de calor del RTE para las 100 combinaciones. Las celdas identificadas como *NC* corresponden a los casos que no cumplen la condición cíclica.

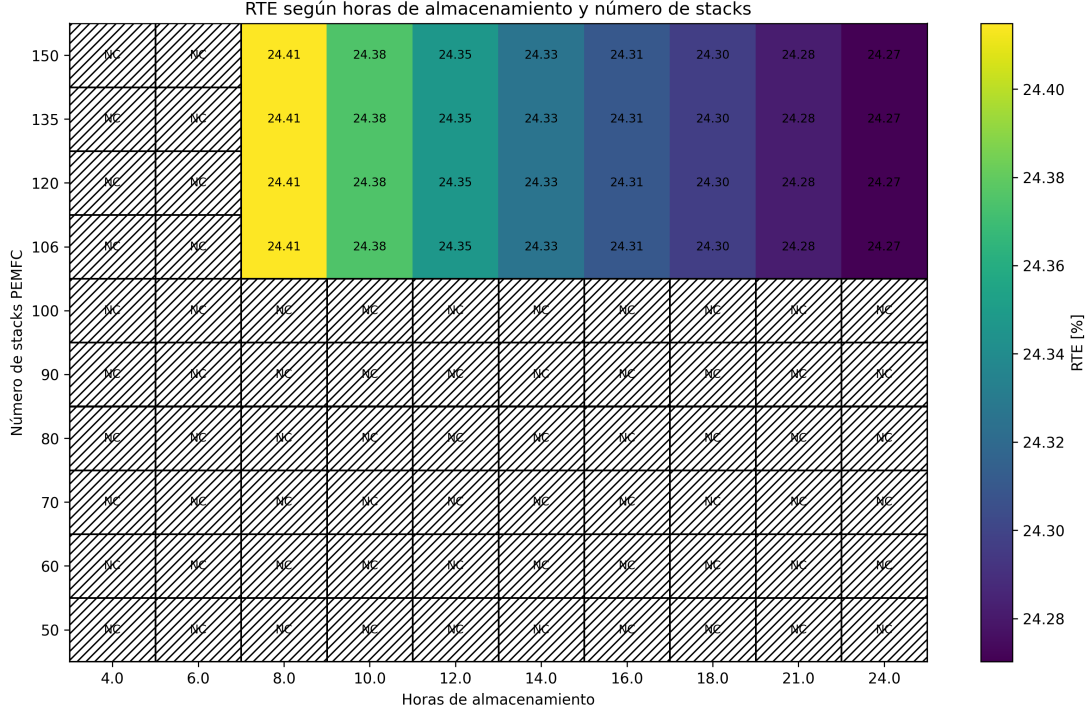


Figura 4. Mapa de calor del RTE en función de las horas de almacenamiento y el número de stacks PEMFC. Los casos no cíclicos se indican mediante la sigla NC.

Entre los casos válidos, el RTE más alto se obtiene para una capacidad de almacenamiento de 8 horas, alcanzando aproximadamente:

$$RTE = 24,41\%. \quad (8)$$

Al aumentar la capacidad desde 8 hasta 24 horas, el RTE disminuye ligeramente desde 24,41% hasta 24,27%. Aunque la diferencia es reducida, los resultados muestran que aumentar la capacidad de almacenamiento por sobre 8 horas no mejora la eficiencia de ciclo para el despacho analizado.

El aumento del tamaño de los tanques modifica levemente la evolución de las presiones y

el punto de operación electroquímico durante la simulación. Sin embargo, la influencia sobre el RTE es pequeña, ya que todos los casos cíclicos permanecen aproximadamente entre 24,3% y 24,4%.

2.5 Energía total vendida

La Figura 5 muestra la energía eléctrica total vendida durante los 61 días simulados.

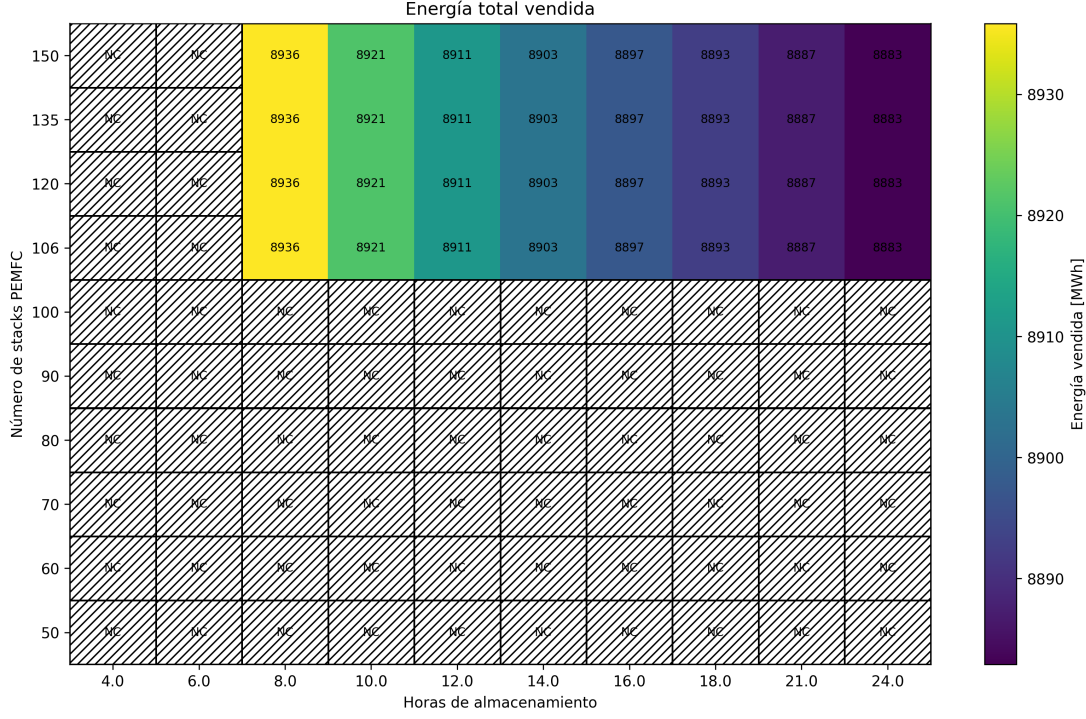


Figura 5. Energía eléctrica total vendida durante los meses simulados para las diferentes configuraciones analizadas.

La mayor energía vendida entre los casos cíclicos corresponde nuevamente a la configuración de 8 horas de almacenamiento, con un valor aproximado de:

$$E_{\text{vendida}} = 8936 \text{ MWh.} \quad (9)$$

Al aumentar el almacenamiento hasta 24 horas, la energía vendida disminuye a aproximadamente:

$$E_{\text{vendida}} = 8883 \text{ MWh.} \quad (10)$$

La diferencia entre ambos extremos es cercana a 53 MWh durante los 61 días simulados. Si bien esta variación no es elevada, confirma que el aumento del tamaño de los tanques no genera una mayor entrega de energía bajo el perfil de operación utilizado.

También se observa que, para una misma cantidad de horas de almacenamiento, la energía vendida es idéntica para 106, 120, 135 y 150 stacks. Esto confirma que 106 unidades son suficientes para alcanzar el máximo desempeño permitido por la potencia de descarga comandada.

2.6 Potencia promedio de descarga

La potencia promedio de descarga se obtuvo considerando las horas en que existió una orden de descarga:

$$\bar{P}_{\text{desc}} = \frac{1}{N_{\text{desc}}} \sum_{t \in \text{descarga}} P_{\text{real},t}. \quad (11)$$

Los resultados se presentan en la Figura 6.

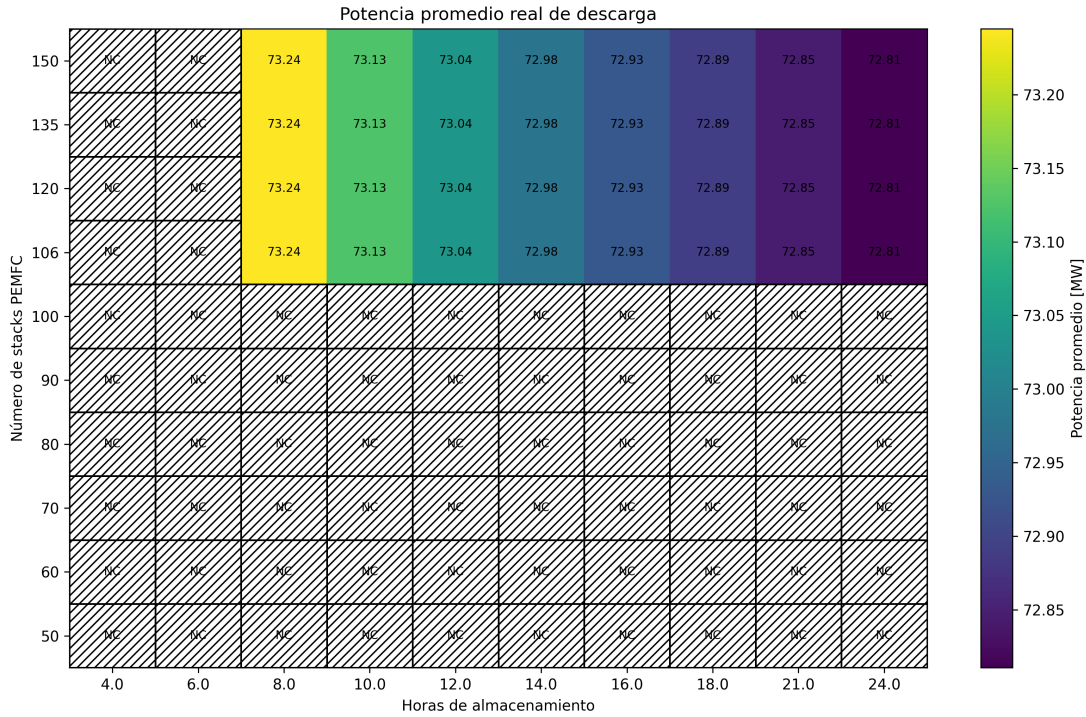


Figura 6. Potencia promedio real de descarga para las combinaciones de horas de almacenamiento y número de stacks PEMFC.

La configuración de 8 horas alcanza una potencia promedio real de descarga de:

$$\bar{P}_{\text{desc}} = 73,24 \text{ MW.} \quad (12)$$

Este valor es ligeramente inferior a la potencia comandada de 74 MW, debido a las limitaciones electroquímicas y a los consumos auxiliares incluidos en el modelo.

Para 24 horas de almacenamiento, la potencia promedio disminuye a aproximadamente 72,81 MW. Nuevamente, la diferencia es pequeña, pero la configuración de menor almacenamiento presenta un mejor aprovechamiento de la potencia instalada.

2.7 Selección preliminar de parámetros

La Tabla 4 resume algunos de los casos cíclicos obtenidos con 106 stacks PEMFC.

Table 4: Comparación de configuraciones cíclicas con 106 stacks PEMFC.

Horas	Error final SoC	RTE	Energía vendida	Potencia promedio
[h]	[%]	[%]	[MWh]	[MW]
8	0,63	24,41	8 936	73,24
10	0,36	24,38	8 921	73,13
12	0,20	24,35	8 911	73,04
18	0,01	24,30	8 893	72,89
24	0,04	24,27	8 883	72,81

A partir de los resultados anteriores, se seleccionó preliminarmente una configuración de:

$$t_{\text{alm}} = 8 \text{ h} \quad (13)$$

y

$$N_{\text{PEMFC}} = 106 \text{ stacks.} \quad (14)$$

La selección de 8 horas se debe a que corresponde a la menor capacidad de almacenamiento que logra una operación cíclica y, al mismo tiempo, presenta el mayor RTE, la mayor energía vendida y la mayor potencia promedio de descarga entre los casos válidos.

Por su parte, 106 stacks corresponden al menor número de unidades que alcanza la meseta de desempeño. La instalación de una cantidad mayor no genera beneficios técnicos para el perfil de despacho estudiado.

Esta configuración será utilizada en las siguientes secciones para realizar el dimensionamiento detallado de los tanques y equipos, analizar la dinámica de producción y consumo de hidrógeno y oxígeno, y calcular los indicadores económicos del sistema. Por lo tanto, la selección realizada en esta sección corresponde a una decisión técnica preliminar y no representa todavía el diseño económico definitivo.

3 Resultados y dimensionamiento del caso final

A partir del análisis paramétrico se seleccionó una configuración compuesta por 8 horas de almacenamiento y 106 stacks PEMFC. Esta alternativa corresponde al menor número de stacks capaz de alcanzar una potencia de descarga cercana a la solicitada, manteniendo además una operación cíclica dentro de la tolerancia establecida. El sistema conserva 100 stacks PEMEL, una potencia nominal de planta de 100 MW y un estado de carga inicial de 0,50.

La simulación se realizó para las 1464 horas correspondientes a los meses de enero y junio, empleando el mismo perfil de despacho utilizado durante el análisis paramétrico. Los principales resultados obtenidos se presentan en la Tabla 5.

Table 5: Resultados energéticos y operacionales del caso final.

Parámetro	Resultado
Horas de almacenamiento	8 h
Número de stacks PEMEL	100
Número de stacks PEMFC	106
Energía comprada	36 600,00 MWh
Energía vendida	8 935,85 MWh
RTE	24,41 %
Potencia promedio de descarga	73,24 MW
Potencia mínima de descarga	71,67 MW
Potencia máxima de descarga	73,80 MW
SoC inicial	0,5000
SoC final	0,4937
Error final de SoC	0,63 %

A partir de la definición presentada anteriormente, el diseño final alcanza un RTE de

24,41%.

3.1 Verificación de la condición cíclica

Para verificar que el resultado no dependiera del inventario inicial almacenado, se comparó el estado de carga inicial con el estado de carga al término de las 1464 horas. La diferencia obtenida fue:

$$\Delta SoC = SoC_{\text{final}} - SoC_{\text{inicial}} = 0,4937 - 0,5000 = -0,0063. \quad (15)$$

Expresado como error absoluto:

$$|\Delta SoC| \times 100 = 0,63\%. \quad (16)$$

Debido a que este valor es inferior a la tolerancia establecida de 1 %, el caso se considera cíclico. Esto permite utilizar los resultados del periodo simulado como representativos de una operación repetitiva, sin que exista un consumo significativo del inventario inicial de hidrógeno.

Durante la simulación, el estado de carga del tanque de hidrógeno permaneció entre 24,81 % y 75,18 %, por lo que el sistema operó dentro de los límites físicos del almacenamiento y no alcanzó condiciones de tanque vacío o completamente lleno.

3.2 Dimensionamiento de los tanques

Las 8 horas de almacenamiento corresponden a una capacidad energética nominal de:

$$E_{\text{alm}} = P_{\text{nom}} t_{\text{alm}} = 100 \text{ MW} \times 8 \text{ h} = 800 \text{ MWh}. \quad (17)$$

A partir de esta capacidad y utilizando una eficiencia de diseño de la PEMFC de 50 %, se obtuvieron los volúmenes de almacenamiento indicados en la Tabla 6.

Table 6: Dimensionamiento de los tanques del caso final.

Parámetro	Resultado
Capacidad energética nominal	800 MWh
Masa útil de hidrógeno	48 000 kg
Volumen del tanque de H ₂	1 788,68 m ³
Volumen del tanque de O ₂	3 106,65 m ³
Presión mínima observada de H ₂	101,88 bar
Presión máxima observada de H ₂	268,08 bar
Presión mínima observada de O ₂	28,57 bar
Presión máxima observada de O ₂	76,42 bar

Las presiones se mantuvieron dentro de los límites definidos para ambos tanques. En el caso del hidrógeno, el rango permitido era de 20 a 350 bar, mientras que para el oxígeno era de 5 a 100 bar. Por lo tanto, no se presentaron restricciones por capacidad máxima ni por falta de inventario.

3.3 Producción y consumo de hidrógeno

Durante las horas de carga, el electrolizador produjo un total de 732 874,03 kg de hidrógeno, mientras que durante las horas de descarga la PEMFC consumió 733 178,56 kg. La pequeña diferencia entre ambas cantidades se refleja en la disminución del estado de carga al final de la simulación.

Table 7: Resultados de producción y consumo de hidrógeno.

Parámetro	Resultado
Hidrógeno producido	732 874,03 kg
Hidrógeno consumido	733 178,56 kg
Eficiencia promedio PEMEL	66,75 %
Eficiencia promedio PEMFC	36,56 %

La diferencia entre la energía almacenada en el hidrógeno producido y la energía eléctrica recuperada explica el RTE relativamente bajo del sistema. En particular, la conversión mediante la PEMFC constituye la etapa de menor eficiencia del ciclo.

3.4 Resultado económico operacional

Considerando únicamente la compra y venta de electricidad durante los 61 días simulados, se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 8.

Table 8: Balance económico operacional del caso final.

Parámetro	Resultado
Costo de compra de electricidad	1 206 109,00 USD
Ingreso por venta de electricidad	566 089,38 USD
Margen operacional	−640 019,62 USD

Como se había analizado anteriormente en la sección 1, el margen operacional resultó negativo, ya que las diferencias entre los precios de compra y venta no compensan la baja eficiencia global del ciclo de hidrógeno. Este resultado corresponde únicamente al arbitraje energético y todavía no incluye los costos de inversión, operación, mantenimiento o reemplazo de equipos. Estos aspectos se incorporarán posteriormente en el cálculo del LCOS y del VPN.

4 Dinámica de producción

4.1 Producción y consumo de hidrógeno

La Figura 7 muestra la producción horaria de hidrógeno durante la carga y su consumo durante la descarga.

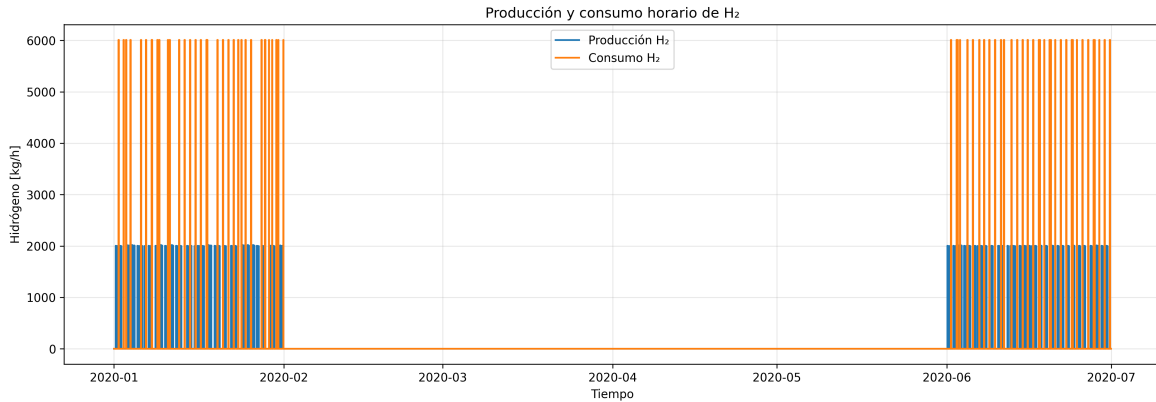


Figura 7. Producción y consumo horario de hidrógeno para el diseño final.

Durante los bloques de carga, el electrolizador produce aproximadamente 2002 kg de H₂

por hora, con valores que fluctúan levemente entre 1 996 y 2 019 kg/h. Esta pequeña variación se debe a los cambios en la presión de los tanques, los cuales modifican el voltaje reversible y el punto de operación del electrolizador.

Durante los bloques de descarga, la celda de combustible consume aproximadamente 6 010 kg de H_2 por hora. La tasa de consumo es cercana a tres veces la tasa de producción debido a la estrategia de despacho adoptada: cada día se consideran seis horas de carga y dos horas de descarga. De esta forma, el balance diario aproximado de hidrógeno corresponde a:

$$6 \cdot 2\,002 \approx 2 \cdot 6\,010 \approx 12\,012 \text{ kg/día.} \quad (18)$$

En los 61 días simulados, la producción total alcanzó aproximadamente

$$m_{H_2, \text{prod}} = 732\,874 \text{ kg,} \quad (19)$$

mientras que el consumo fue de

$$m_{H_2, \text{cons}} = 733\,179 \text{ kg.} \quad (20)$$

Por lo tanto, el balance neto fue aproximadamente:

$$\Delta m_{H_2} = m_{H_2, \text{prod}} - m_{H_2, \text{cons}} = -305 \text{ kg.} \quad (21)$$

Esta diferencia es pequeña en comparación con la masa total de hidrógeno movilizada y explica la leve disminución del estado de carga entre el comienzo y el final de la simulación.

4.2 Estado de carga de los tanques

La evolución del estado de carga de los tanques de hidrógeno y oxígeno se presenta en la Figura 8.

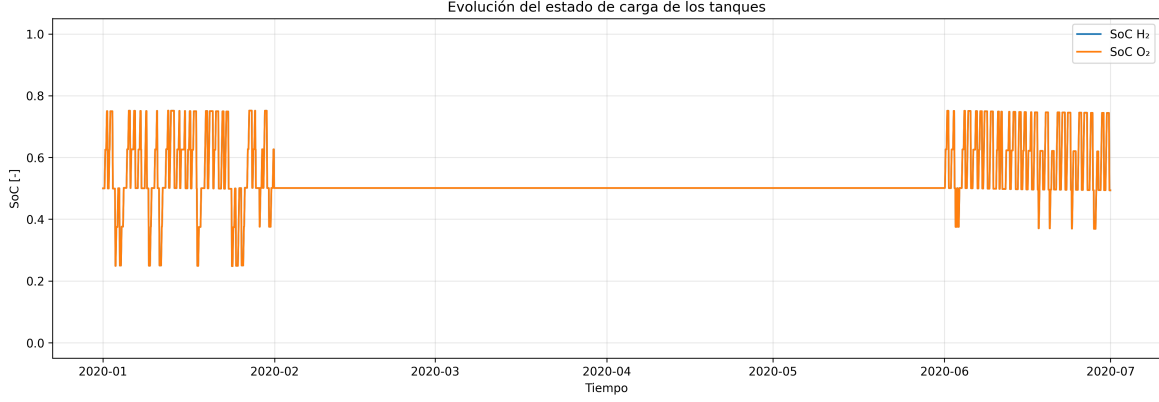


Figura 8. Evolución del estado de carga de los tanques de H_2 y O_2 .

Los estados de carga de los tanques de H_2 y O_2 presentan prácticamente la misma evolución, por lo que sus curvas aparecen superpuestas en la figura. Esto se debe a que la producción y consumo de oxígeno mantienen la relación estequiométrica correspondiente con el hidrógeno y a que ambos tanques fueron dimensionados de forma consistente con dicha relación.

Durante las horas de carga, el SoC aumenta debido a la producción de gases en el electrolizador. En cambio, durante las horas de descarga disminuye como consecuencia del consumo de H_2 y O_2 en la PEMFC. En las horas de reposo el estado permanece constante, debido a que no se consideraron fugas en los tanques.

El SoC se mantuvo entre los siguientes valores:

$$SoC_{\min} = 0,248, \quad SoC_{\max} = 0,752. \quad (22)$$

Por lo tanto, los tanques no alcanzan ni el límite inferior ni el límite superior de almacenamiento. Esto confirma que la capacidad correspondiente a 8 horas permite ejecutar el perfil de despacho sin restricciones por falta de inventario o por saturación de los tanques.

Como se verificó en la sección anterior, la diferencia entre el SoC inicial y final fue de 0,634%, inferior a la tolerancia establecida.

4.3 Presión en los tanques

La Figura 9 presenta la evolución de las presiones de H_2 y O_2 .

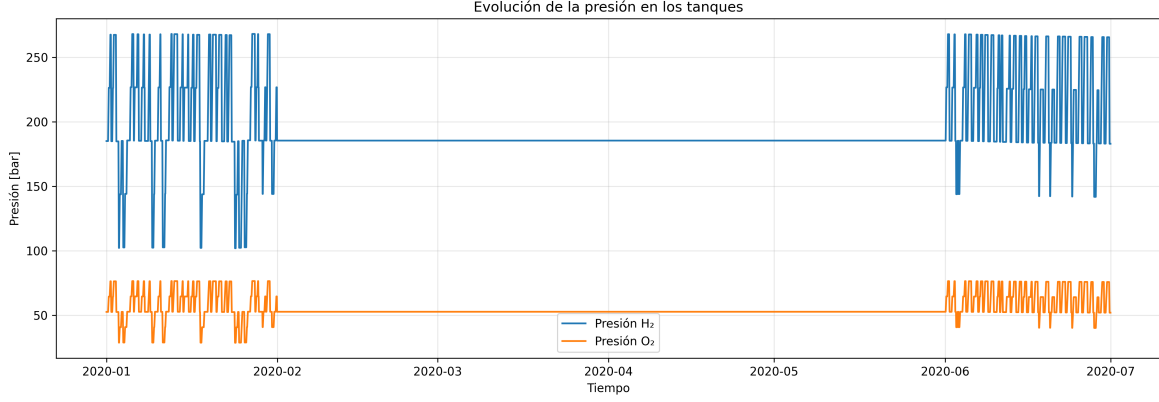


Figura 9. Evolución de las presiones en los tanques de H_2 y O_2 .

La presión del tanque de hidrógeno varió aproximadamente entre:

$$101,9 \text{ bar} \leq p_{H_2} \leq 268,1 \text{ bar}, \quad (23)$$

manteniéndose dentro de los límites de diseño de 20 y 350 bar. Para el tanque de oxígeno, la presión se mantuvo entre:

$$28,6 \text{ bar} \leq p_{O_2} \leq 76,4 \text{ bar}, \quad (24)$$

también dentro de sus límites de operación, correspondientes a 5 y 100 bar.

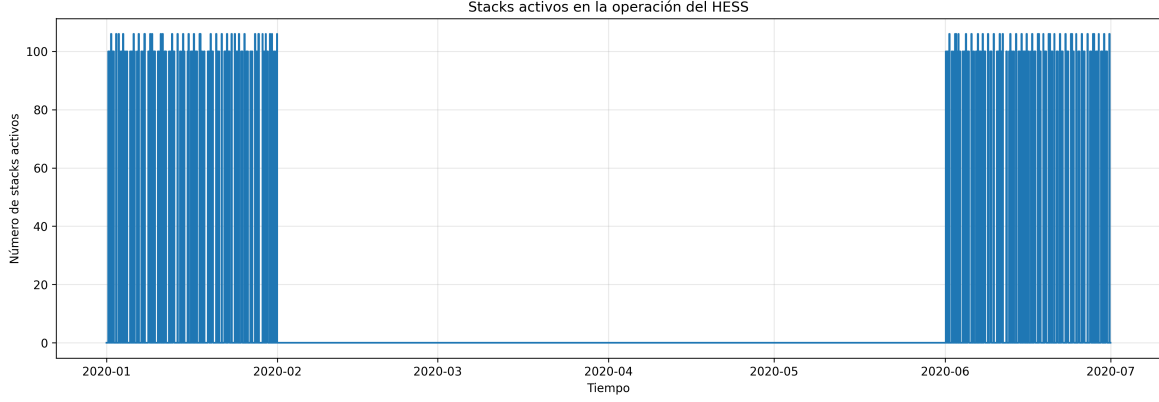
Las curvas de presión reproducen la evolución del estado de carga, ya que los tanques se modelan como gases ideales isotérmicos. Para una temperatura y un volumen constantes, la presión depende directamente del inventario molar:

$$p_i(t) = \frac{n_i(t)RT}{V_i}. \quad (25)$$

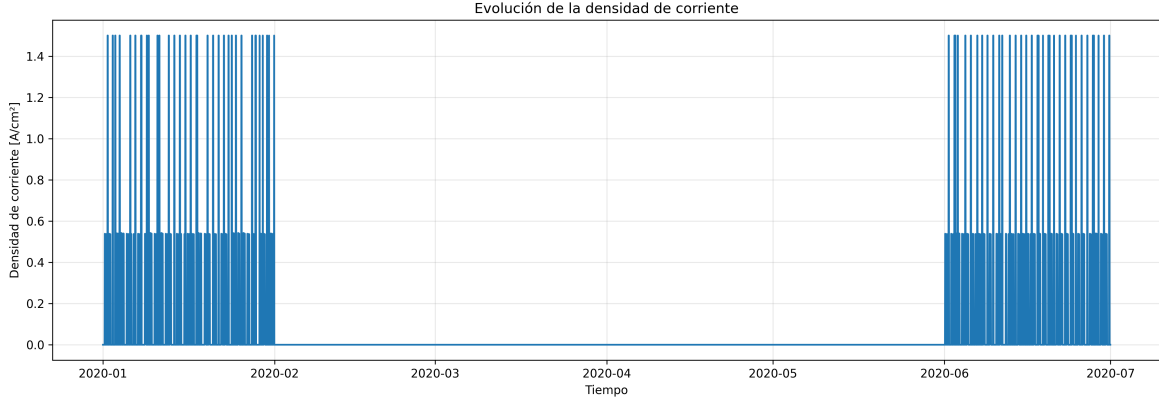
Por esta razón, la presión aumenta durante la producción de gases y disminuye durante su consumo. La operación permanece alejada de las presiones máximas y mínimas, lo que confirma que el almacenamiento seleccionado dispone de un margen operacional adecuado.

4.4 Operación de los stacks

El número de stacks activos y la densidad de corriente se presentan en la Figura 10.



(a) Número de stacks activos.



(b) Densidad de corriente de los stacks activos.

Figura 10. Punto de operación electroquímico del sistema HESS.

La variable de stacks activos representa equipos diferentes según el modo de operación. Durante las horas de carga se activan los 100 stacks PEMEL, mientras que durante las horas de descarga operan los 106 stacks PEMFC. En las horas de reposo, el número de stacks activos es igual a cero.

El electrolizador opera con una densidad de corriente comprendida aproximadamente entre:

$$0,536 \text{ A/cm}^2 \leq j_{\text{PEMEL}} \leq 0,542 \text{ A/cm}^2, \quad (26)$$

con un valor promedio cercano a:

$$\bar{j}_{\text{PEMEL}} = 0,538 \text{ A/cm}^2. \quad (27)$$

Las pequeñas variaciones observadas en este punto de operación se relacionan con los cam-

bios de presión de los gases almacenados. Como la potencia de carga se mantiene cercana a 100 MW, la densidad de corriente debe ajustarse ligeramente para compensar las variaciones del voltaje de celda.

Durante la descarga, los 106 stacks PEMFC operan con una densidad de corriente de:

$$j_{\text{PEMFC}} = 1,50 \text{ A/cm}^2, \quad (28)$$

correspondiente al límite máximo definido para este equipo. Debido a esta limitación, la potencia comandada de 74 MW no se alcanza exactamente en todas las horas. La potencia real de descarga se mantuvo entre:

$$71,67 \text{ MW} \leq P_{\text{descarga}} \leq 73,80 \text{ MW}, \quad (29)$$

con una potencia promedio de:

$$\overline{P}_{\text{descarga}} = 73,24 \text{ MW}. \quad (30)$$

Esto indica que la principal limitación durante la descarga no corresponde al inventario disponible en los tanques, sino a la capacidad electroquímica máxima de los stacks PEMFC. Este resultado también explica la meseta observada en el análisis paramétrico para configuraciones iguales o superiores a 106 stacks.

4.5 Conclusión del comportamiento dinámico

Los resultados muestran que el sistema presenta una operación coordinada entre el electrolizador, los tanques y la celda de combustible. Durante la carga, los 100 stacks PEMEL convierten energía eléctrica en hidrógeno y oxígeno, elevando el SoC y las presiones de los tanques. Durante la descarga, los 106 stacks PEMFC consumen los gases almacenados para generar electricidad, reduciendo el inventario.

La configuración seleccionada mantiene el estado de carga y las presiones dentro de los límites operacionales durante toda la simulación. Además, la diferencia entre el SoC inicial y final es de sólo 0,634 %, por lo que el caso se considera cíclico bajo la tolerancia definida.

Por lo tanto, el diseño de 8 horas de almacenamiento y 106 stacks PEMFC resulta adecuado para reproducir el despacho propuesto, evitando restricciones por inventario o capacidad de los tanques. No obstante, la operación de la PEMFC en su densidad de corriente máxima muestra que la descarga se encuentra limitada por la capacidad electroquímica del sistema, entregando en promedio 73,24 MW frente a los 74 MW comandados.

5 Evaluación económica

La evaluación económica se realizó para la configuración final seleccionada, correspondiente a una potencia nominal de 100 MW, 8 horas de almacenamiento y 106 stacks PEMFC. La capacidad energética nominal del sistema es:

$$E_{\text{nom}} = 100 \text{ MW} \cdot 8 \text{ h} = 800 \text{ MWh} = 800\,000 \text{ kWh.} \quad (31)$$

El horizonte de evaluación considerado fue de 20 años, con una inflación anual de 3 % y una tasa de descuento de 7 %, de acuerdo con las condiciones establecidas en el enunciado.

5.1 Costos de inversión y operación

Los costos unitarios fueron obtenidos del informe sobre almacenamiento bidireccional de hidrógeno desarrollado por el Idaho National Laboratory para el Departamento de Energía de Estados Unidos [5]. Estos valores corresponden a estimaciones para sistemas con almacenamiento de hidrógeno en tanques presurizados.

Los parámetros utilizados en la evaluación se presentan en la Tabla 9.

Table 9: Costos unitarios utilizados en la evaluación económica.

Componente	Costo unitario	Unidad
Almacenamiento en tanques	72,8	USD/kWh
Sistema de conversión y balance de planta	79,4	USD/kWh
Desarrollo del proyecto	50,0	USD/kWh
Ingeniería, adquisición y construcción	27,52	USD/kWh
Integración a la red	16,3	USD/kWh
Equipos eléctricos	123,0	USD/kW
Control y comunicaciones	1,06	USD/kW
O&M fijo	14,3	USD/(kW·año)
O&M variable	0,0005125	USD/kWh

El costo de balance de planta considera el electrolizador, la celda de combustible y el compresor, por lo que estos equipos no fueron agregados nuevamente como costos independientes.

El costo de inversión inicial se calculó como:

$$CAPEX_0 = C_{\text{tanques}} + C_{\text{conversión}} + C_{\text{desarrollo}} + C_{\text{EPC}} + C_{\text{integración}} + C_{\text{equipos}} + C_{\text{control}}. \quad (32)$$

Para los componentes dependientes de la capacidad energética se utilizó 800 000 kWh, mientras que para los componentes dependientes de la potencia se utilizaron 100 000 kW. De esta manera, se obtuvo:

$$CAPEX_0 = 209\,222\,000 \text{ USD}. \quad (33)$$

El costo fijo anual de operación y mantenimiento corresponde a:

$$OPEX_{\text{fijo}} = 14,3 \frac{\text{USD}}{\text{kW} \cdot \text{año}} \cdot 100\,000 \text{ kW} = 1\,430\,000 \text{ USD/año}. \quad (34)$$

Por otra parte, el costo variable se calculó en función de la energía anual vendida:

$$OPEX_{\text{variable}} = 0,0005125 \frac{\text{USD}}{\text{kWh}} \cdot 53\,468\,630 \text{ kWh/año}, \quad (35)$$

obteniéndose:

$$OPEX_{\text{variable}} = 27\,403 \text{ USD/año}. \quad (36)$$

Por lo tanto, el costo total de operación y mantenimiento durante el primer año es:

$$OPEX_1 = 1\,457\,403 \text{ USD/año}. \quad (37)$$

5.2 Ingresos y costos anuales

A partir de los precios horarios utilizados en el despacho, el costo anual de la electricidad comprada durante el primer año fue:

$$C_{\text{energía},1} = 7\,216\,882 \text{ USD/año}. \quad (38)$$

Los ingresos obtenidos por la venta de energía alcanzaron:

$$I_1 = 3\,387\,256 \text{ USD/año}. \quad (39)$$

El flujo neto del primer año se calculó mediante:

$$FC_1 = I_1 - C_{\text{energía},1-OPEX_1}, (40)$$

obteniéndose:

$$FC_1 = -5\,287\,028 \text{ USD}. (41)$$

Por lo tanto, el sistema presenta pérdidas operacionales incluso antes de considerar la recuperación de la inversión inicial. Esto se debe a que el costo de la electricidad utilizada para cargar el sistema supera los ingresos obtenidos durante la descarga.

5.3 Valor presente neto

Los ingresos, costos de electricidad y costos de operación fueron incrementados anualmente mediante una tasa de inflación de 3 %. Para cada año t , el flujo de caja se calculó como:

$$FC_t = (I_1 - C_{\text{energía},1-OPEX_1}) (1 + 0,03)^{t-1}. (42)$$

El valor presente neto se determinó mediante:

$$VPN = -CAPEX_0 + \sum_{t=1}^{20} \frac{FC_t}{(1 + 0,07)^t}. (43)$$

El resultado obtenido fue:

$$VPN = -279\,706\,881 \text{ USD}. (44)$$

El valor negativo indica que, bajo los costos de inversión y el esquema de arbitraje utilizados, el proyecto no recupera la inversión durante el horizonte de 20 años.

5.4 Costo nivelado de almacenamiento

El costo nivelado de almacenamiento se calculó considerando el CAPEX inicial, el costo de la electricidad comprada y los costos de operación y mantenimiento:

$$LCOS = \frac{CAPEX_0 + \sum_{t=1}^{20} \frac{C_{\text{energía},t} + OPEX_t}{(1 + 0,07)^t}}{\sum_{t=1}^{20} \frac{E_{\text{vendida,anual}}}{(1 + 0,07)^t}}. (45)$$

El resultado fue:

$$LCOS = 573,51 \text{ USD/MWh.} \quad (46)$$

5.5 Síntesis de resultados económicos

Los principales indicadores económicos obtenidos se resumen en la Tabla 10.

Table 10: Resultados de la evaluación económica del diseño final.

Indicador	Resultado
CAPEX total	209 222 000 USD
Energía comprada anual	219 000 MWh/año
Energía vendida anual	53 468,63 MWh/año
RTE	24,41 %
OPEX total del primer año	1 457 403 USD/año
LCOS	573,51 USD/MWh
VPN	−279 706 881 USD

Los resultados muestran que el sistema no resulta económicamente rentable bajo las condiciones analizadas. El bajo RTE provoca que sea necesario comprar una cantidad de energía considerablemente mayor que la posteriormente vendida. Además, la diferencia entre los precios de compra y venta no es suficiente para compensar las pérdidas energéticas, los costos de operación y la inversión inicial.

La rentabilidad del proyecto podría mejorar mediante una reducción de los costos de los equipos, una mayor eficiencia del proceso, precios de carga más bajos o la incorporación de ingresos adicionales por la venta directa de hidrógeno y por servicios complementarios a la red. Sin embargo, estos ingresos adicionales no fueron considerados en la presente evaluación.

References

- [1] Chat GPT para la parte 1 <https://chatgpt.com/share/6a1f55ff-99f8-83e9-8b84-ac6c966aef26>
- [2] Chat GPT para la parte 2 <https://chatgpt.com/share/6a222b93-4a74-83e9-9d7d-4d762029aa02>

- [3] Chat GPT para la parte 3 <https://chatgpt.com/share/6a2203bb-aa38-83e9-b3de-b70b6901dfb4>
- [4] Chat GPT parte 4 <https://chatgpt.com/share/6a224139-7378-83e9-88f0-0a32fe963cc5>
- [5] Balliet, W. H., & Casteel, M. J. (2023). *Technology strategy assessment: Findings from Storage Innovations 2030—Bidirectional hydrogen storage* (DOE/OE-0040). Idaho National Laboratory. <https://doi.org/10.2172/1998553>
- [6] Chat GPT para la parte de analisis y realizar los 100 casos <https://chatgpt.com/share/6a4a7c74-7d64-83e9-9463-6d6688a9d23b>